

Warum das Ikosaeder

Drei, Fünf und das Nicht-Kommutieren

Johann Pascher

ORCID 0009-0000-6518-4464

20. September 2026

Inhaltsverzeichnis

Warum das Ikosaeder	2
Zeichenerklärung	1
1 Die Beobachtung	1
2 Wo FFGFT herkommt: die Drei	1
3 Wo ϕ herkommt: die Fünf	2
4 Warum das Ikosaeder: wo Drei und Fünf sich treffen	2
5 Wo das Ikosaeder wohnt: ausgerollt, nicht kompakt	2
6 Was das Nicht-Vertauschen erzeugt	3
7 Dok. 367: warum $\theta = p_0$, und wie die ganze Koide-Formel folgt	4
8 Dok. 368: das ϕ -Skelett	4
9 Dok. 293: warum es das Ikosaeder ist und nichts anderes	4
10 Was die ikosaedrische $\mathbb{Z}_3$ ist – und was nicht	4
11 Was offen bleibt	5
12 Die kurze Fassung	5

Warum das Ikosaeder: Drei, Fünf und das Nicht-Kommutieren

Zusammenfassung

FFGFT ist von Grund auf eine $\mathbb{Z}_3$ -Theorie. Die Leptonmassen enthalten aber den goldenen Schnitt ϕ , und ϕ ist die Zahl der Fünf. Dieses Dokument erklärt, warum das Ikosaeder die Brücke ist: seine Drehgruppe A_5 ist die kleinste endliche Gruppe, in der eine Drei und eine Fünf zusammen vorkommen, ohne miteinander zu vertauschen. Aus diesem Nicht-Vertauschen entsteht eine Mischung der $\mathbb{Z}_3$ -Moden unter der Fünffachdrehung, und die Mischung hat eine rationale Komponente $2/9$ und zwei ϕ -haltige Komponenten. Die rationale ist die Koide-Phase (Dok. 367), die ϕ -haltigen sind das Skelett der Massenverhältnisse (Dok. 368). Ein einziges Matrixelement dieser Mischung trägt die gesamte Koide-Formel. Das Dokument rechnet nichts Neues; es erzählt, was die Dokumente 285, 293, 367 und 368 zusammen bedeuten.

Zeichenerklärung

Epistemische Marker:

- [B] algebraisch bewiesen (Prüfskript im zitierten Dokument)
 [K] numerisch bestätigt
 [S] strukturell beobachtet, Herleitung offen
 [E] etablierte externe Mathematik

Symbol	Bedeutung
$\mathbb{Z}_3, C_3$	zyklische Gruppe der Ordnung 3; C_3 : Permutation $(x, y, z) \mapsto (y, z, x)$
v_0, v_1, v_2	Fourier-Moden, Eigenvektoren von C_3
ω	$e^{2\pi i/3}$
A_5	Ikosaedergruppe, 60 Elemente
R_5	Drehung um 72° um die Ikosaeder-Ecke $(0, 1, \phi)$
ϕ	goldener Schnitt $(1 + \sqrt{5})/2$
p_0, p_1, p_2	Umverteilungsgewichte der Elektron-Mode unter R_5 (Dok. 293)
A	$\langle v_0 R_5 v_e \rangle, A = \sqrt{2}/3$ (Dok. 367)
D_4	Gitter auf T^4 ; $ \text{Aut}(D_4) = 1152$ (Dok. 314, 364)
$\text{GF}(3^k)$	endlicher Körper der Charakteristik 3; $\text{GF}(9) \ni \phi, \text{GF}(81) \ni \zeta_5$

1 Die Beobachtung

Es gibt drei geladene Leptonen. Ihre Massen stehen im Verhältnis $m_e : m_\mu : m_\tau \approx 1 : 206,8 : 3477,4$, und dieses Verhältnis gehorcht seit 1981 einer verblüffend einfachen Formel, der Koide-Formel:

$$\sqrt{m_k} = \sqrt{M} \left(1 + \sqrt{2} \cos \left(\theta + \frac{2\pi k}{3} \right) \right), \quad k = 0, 1, 2.$$

Die Skala M ist eine Einheit – sie sagt nur, wie groß die Massen insgesamt sind. Die Phase θ ist die eigentliche Information: sie bestimmt die Verhältnisse. Empirisch ist $\theta = 2/9$ auf 10^{-7} genau (Dok. 292). Warum $2/9$? Warum nicht $1/4$, nicht $0,3$? Und warum der Koeffizient $\sqrt{2}$?

Die Antwort führt über ein geometrisches Objekt, das mit Leptonen zunächst nichts zu tun hat: das Ikosaeder. Der Rest dieses Dokuments erklärt, warum.

2 Wo FFGFT herkommt: die Drei

FFGFT beginnt mit einer $\mathbb{Z}_3$. Drei Generationen, Trialität, der Zirkulant als Massenoperator. Der Modenraum ist $\mathbb{C}^3$, seine natürliche Basis sind die Fourier-Moden

$$v_k = \frac{1}{\sqrt{3}} (1, \omega^k, \omega^{2k}), \quad k = 0, 1, 2.$$

Das sind die Eigenvektoren der zyklischen Permutation C_3 . Die Mode v_0 ist die symmetrische; v_1 und v_2 tragen die Phasen ω und ω^2 . Das Elektron sitzt in v_1 , das Myon in v_2 , das Tau in v_0 – das ist die Zuordnung, die der Koide-Index k trägt.

Was diese Struktur allein *nicht* liefert, ist eine Zahl. Die $\mathbb{Z}_3$ sagt, dass es drei Moden gibt und wie sie sich unter C_3 transformieren. Sie sagt nichts über Massen. Die Koide-Formel braucht zwei Eingaben – den Koeffizienten $\sqrt{2}$ und die Phase $\theta = 2/9$ – und beide sind in der $\mathbb{Z}_3$ nicht enthalten.

3 Wo ϕ herkommt: die Fünf

Der goldene Schnitt ist die Zahl des Fünfecks: $\cos 72^\circ = (\phi - 1)/2$, und die Diagonalen eines regelmäßigen Fünfecks stehen zu seinen Seiten im Verhältnis ϕ [E]. In der $\mathbb{Z}_3$ -Struktur gibt es keine Fünf. Wenn ϕ in den Leptonmassen auftaucht – Dok. 368 zeigt $p_1/p_2 = \phi^8$ exakt [B] –, muss eine Fünf von irgendwoher kommen.

4 Warum das Ikosaeder: wo Drei und Fünf sich treffen

Das Ikosaeder hat 20 Dreiecksflächen und 12 Ecken; an jeder Ecke treffen sich fünf Dreiecke. Seine Drehgruppe A_5 hat 60 Elemente: die Identität, 15 Drehungen um 180° (Kantenmitten), 20 Drehungen um 120° (Flächenmitten), 24 Drehungen um 72° oder 144° (Ecken) [E]. Drei und Fünf sind beide da.

Das ist nicht selbstverständlich. Die zyklische Gruppe $\mathbb{Z}_{15}$ enthält ebenfalls Elemente der Ordnung 3 und 5 – aber dort vertauschen sie. In A_5 vertauschen sie nicht: eine Drehung um 120° , gefolgt von einer um 72° , ist etwas anderes als die umgekehrte Reihenfolge. A_5 ist die kleinste Gruppe, in der das so ist.

Konkret: in Standardlage sind die Ecken des Ikosaeders die zyklischen Permutationen von $(0, \pm 1, \pm \phi)$. Die 3-fach-Achsen gehen durch Flächenmitten; eine davon ist $(1, 1, 1)$, und die Drehung um 120° um diese Achse ist genau die Permutation C_3 von FFGFT. Die $\mathbb{Z}_3$ von FFGFT ist ohne Umdeutung eine Untergruppe der Ikosaedergruppe (Dok. 285). Die 5-fach-Achsen gehen durch Ecken; eine Ecke ist $(0, 1, \phi)$, und die Drehung R_5 um 72° um diese Achse ist die Fünffachdrehung, die Dok. 293 verwendet.

5 Wo das Ikosaeder wohnt: ausgerollt, nicht kompakt

Bis hierher klingt es, als wäre das Ikosaeder einfach die Struktur von FFGFT. Das ist es nicht – und der Korpus ist darüber sehr genau (Dok. 285, 314, 364). FFGFT hat zwei Bilder, die durch eine verlustfreie Koordinatentransformation verbunden sind, und das Ikosaeder wohnt nur in einem davon.

Kompakt: der Torus T^4 mit dem D_4 -Gitter. Das ist das Original. Der Vier-Torus trägt das D_4 -Gitter, und dessen Trialität ist die $\mathbb{Z}_3$ von FFGFT – als Gitteroperation, als Zirkulant auf den Modenorbis (Dok. 314). Die Wicklungszahlen der T0-Leiter leben hier. Das Gitter kennt die Drei. Es kennt keine Fünf: $|\text{Aut}(D_4)| = 1152 = 2^7 \cdot 3^2$, und $5 \nmid 1152$. Kein Ikosaeder wirkt auf einem D_4 -Gitter (Dok. 364, Satz zur Unverträglichkeit) [B].

Ausgerollt: $\mathbb{R}^3 \times S^1$. Der beobachtete Raum entsteht, indem ein Kreis des Torus durch den Messvorgang zur Zeit wird: $T^4 \rightarrow \mathbb{R}^3 \times S^1$ (Dok. 285). Auf diesem $\mathbb{R}^3$ wirkt A_5 als Drehgruppe. Die $C_3 \subset A_5$ ist dieselbe Drei wie die Trialität im kompakten Bild – die Drehung um 120° um $(1, 1, 1)$. Die Fünf aber gibt es erst hier. Das Ikosaeder ist das Bild der Torusgeometrie im ausgerollten Raum, nicht der Torus selbst.

Wie die Fünf trotzdem in den Körper kommt. Dok. 364 löst die scheinbare Spannung: es kommt darauf an, als was eine Symmetrie eintritt – als Automorphismus von Gittervektoren oder als Phase. Die 72° -Drehung hat das charakteristische Polynom $(x-1)(x^2-(\phi-1)x+1)$; ihre Spur ist ϕ . Modulo 3 liegt ϕ in $\text{GF}(9)$ und ist dort primitiv ($\phi^4 = -1$, Ordnung 8). Die Wurzeln des quadratischen Faktors liegen nicht in $\text{GF}(9)$, sondern in $\text{GF}(81)$, und haben dort Ordnung 5

– denn $5 \mid 80 = |\text{GF}(81)^*|$ **[B]**. Im Gitter ist die Drehung um 72° ein Vektorautomorphismus, und $5 \nmid 1152$. Im Körper ist dieselbe Drehung nur noch ihr Eigenwert ζ_5 , und $5 \mid 80$. Die geometrische Unverträglichkeit wird zur arithmetischen Verträglichkeit, sobald man von Vektoren zu Phasen übergeht. Dok. 364 wörtlich: das ist der Mechanismus hinter Dok. 293 – $\theta = 2/9$ entsteht aus R_5 als Phase, nicht als Gitteroperation.

Warum das erzwungen ist. In Charakteristik 3 ist $x^3 - 1 = (x - 1)^3$ **[E]**: in keinem $\text{GF}(3^k)$ gibt es eine primitive dritte Einheitswurzel. Die Drei *kann* keine Phase sein und muss Gitter sein. Die Fünf *kann* kein Gitter sein ($5 \nmid 1152$) und muss Phase sein. Die Primzahl 3 verteilt die beiden Symmetrien auf zwei komplementäre Kanäle – das ist keine Wahl, sondern Zwang. Die Erweiterung $\text{GF}(9) \rightarrow \text{GF}(81)$, die ζ_5 und ϕ trägt, ist genau die Verdopplung $6 = 3 \oplus 3'$ aus Dok. 285.

Was das für die Erzählung bedeutet. Wenn im Folgenden vom Nicht-Vertauschen der Drei und der Fünf die Rede ist, ist gemeint: die Drei als Gitteroperation im kompakten Bild, die Fünf als Phase im ausgerollten. Beide treffen sich nicht in der Geometrie – dort sind sie unverträglich –, sondern im Körper $\text{GF}(81)$. Das Ikosaeder ist die anschauliche Form dieser Begegnung.

6 Was das Nicht-Vertauschen erzeugt

Weil R_5 nicht mit C_3 vertauscht, ist R_5 in der Modenbasis v_0, v_1, v_2 *nicht diagonal*. Wendet man R_5 auf die Elektron-Mode v_1 an, landet das Ergebnis nicht wieder in v_1 , sondern wird über alle drei Moden verteilt. Die Betragsquadrate der Projektionen sind die Umverteilungsgewichte (Dok. 293) **[B]**:

$$p_0 = |\langle v_0 | R_5 | v_1 \rangle|^2 = \frac{2}{9}, \quad p_1 = |\langle v_1 | R_5 | v_1 \rangle|^2 = \frac{2 + 3\phi}{9}, \quad p_2 = |\langle v_2 | R_5 | v_1 \rangle|^2 = \frac{5 - 3\phi}{9}.$$

Man sieht sofort: p_0 ist rational, p_1 und p_2 enthalten ϕ . Das ist Struktur, kein Zufall. Die Projektion auf die symmetrische Mode v_0 ist gegen die Fünffachstruktur blind – sie zählt nur, wie viel von der $\mathbb{Z}_3$ -Mischung ankommt, und das ist $2/9 = 2/3^2$. Die Projektionen auf v_1 und v_2 sehen die Fünf und tragen deshalb ϕ .

Noch klarer wird es an der symmetrischen Mode selbst. Was R_5 aus v_0 macht:

$$\left(|\langle v_0 | R_5 | v_0 \rangle|^2, |\langle v_0 | R_5 | v_1 \rangle|^2, |\langle v_0 | R_5 | v_2 \rangle|^2 \right) = \left(\frac{5}{9}, \frac{2}{9}, \frac{2}{9} \right) \quad \textbf{[K]}$$

Die vollständige Matrix der Betragsquadrate **[K]**:

$ \langle v_j R_5 v_k \rangle ^2$	$k = 0$	$k = 1$	$k = 2$
$j = 0$	5/9	2/9	2/9
$j = 1$	2/9	$(2 + 3\phi)/9$	$(5 - 3\phi)/9$
$j = 2$	2/9	$(5 - 3\phi)/9$	$(2 + 3\phi)/9$

Zwei Dinge sieht man sofort. Überall, wo v_0 beteiligt ist, steht $2/9$ oder $5/9$ – rational, ohne ϕ . Und ϕ erscheint nur zwischen v_1 und v_2 , den beiden Moden, die die Fünf sehen. Jede Zeile und jede Spalte summiert zu 1.

Die Amplituden der ersten Zeile sind $(\sqrt{5}, \sqrt{2}, \sqrt{2})/3$. Die Fünffachdrehung lässt $\sqrt{5}/3$ der symmetrischen Mode in sich selbst und gibt $\sqrt{2}/3$ an jede der beiden nicht-trivialen Moden ab. Und $5 + 2 + 2 = 9 = 3^2$. Das ist die eine Zeile, in der die Fünf des Ikosaeders und die Drei von FFGFT nebeneinander stehen. Die Spur von R_5 ist $1 + 2 \cos 72^\circ = \phi$ **[E]** – die Fünf ist im Operator, die Drei in der Basis, und das Produkt beider ist die Zeile $(5, 2, 2)/9$.

7 Dok. 367: warum $\theta = p_0$, und wie die ganze Koide-Formel folgt

Dok. 293 hatte festgestellt, dass $p_0 = 2/9$ mit dem Koide-Winkel $\theta = 2/9$ übereinstimmt, und die Frage nach dem Grund offen gelassen. Dok. 367 gibt die Antwort: beide sind derselbe Quotient $2/3^2$, in verschiedenen Rollen gelesen. Zähler: die nicht-trivialen $\mathbb{Z}_3$ -Moden. Nenner: die Ordnung im Quadrat, die Dimension des Operatorraums $\mathbb{C}^3 \otimes \mathbb{C}^3$.

Das Entscheidende kommt danach. Das eine Matrixelement $A = \langle v_0 | R_5 v_e \rangle$ hat Betrag $\sqrt{2}/3$ und Betragsquadrat $2/9$. Die Koide-Formel

$$a_k = 1 + \sqrt{2} \cos\left(\theta + \frac{2\pi k}{3}\right)$$

braucht genau diese zwei Zahlen: $\sqrt{2}$ als Koeffizient, $2/9$ als Phase. Mit $3|A| = \sqrt{2}$ und $|A|^2 = 2/9$ wird daraus **[B]**:

$$a_k = 1 + 3|A| \cos(|A|^2 + \frac{2\pi k}{3}).$$

Kein freier Parameter. Der Betrag gibt die Amplitude, das Betragsquadrat die Phase – Born-Regel-Struktur, hier aber nicht als Interpretation, sondern als Algebra: dieselbe komplexe Zahl, einmal als $|A|$, einmal als $|A|^2$. Die Koide-Formel ist damit vollständig aus der Frage abgeleitet: wie viel der Fünffachdrehung landet in der symmetrischen $\mathbb{Z}_3$ -Mode?

8 Dok. 368: das ϕ -Skelett

Die beiden anderen Gewichte tragen die Fünf. Ihre Verhältnisse sind reine ϕ -Potenzen **[B]**:

$$\frac{p_1}{p_2} = \phi^8, \quad \frac{p_0}{p_2} = 2\phi^4, \quad 3\sqrt{p_j} \in \{\sqrt{2}, \phi^2, \phi^{-2}\}.$$

Und $\phi^8 \approx 46,98$ ist bis auf einen Galois-Faktor das Verhältnis m_τ/m_e : $74\phi^8$ trifft auf 0,03 %, mit ξ -Korrektur auf 0,003 % **[K]**. Das ist die zweite Rolle des Ikosaeders: p_0 liefert die Phase, p_1 und p_2 liefern das Skelett der Massenverhältnisse. Beides aus derselben Fünffachdrehung, beides ohne dass ϕ irgendwo hineingesteckt wurde.

9 Dok. 293: warum es das Ikosaeder ist und nichts anderes

Dok. 293 hat geprüft, ob $2/9$ an der Achse hängt. Zweihundert Zufallsachsen mit Winkel 72° : keine liefert $2/9$. Winkelscan bei fester Ikosaederachse: nur 72° liefert $2/9$. Ordnungsreihe – Drehungen der Ordnung 2, 3, 4, 5, 6 um Ikosaederachsen: nur die Ordnung 5 liefert $2/9$ **[K]**. Die Zahl ist ikosaeder-spezifisch. Sie entsteht, weil die Achse $(0, 1, \phi)$ und der Winkel 72° zusammen genau so zur $(1, 1, 1)$ -Achse der $\mathbb{Z}_3$ stehen, wie es die Ikosaedergeometrie vorschreibt.

10 Was die ikosaedrische $\mathbb{Z}_3$ ist – und was nicht

Ein Vergleich schärft den Begriff. In der Stringtheorie gibt es Orbifolds $T^6/\mathbb{Z}_3$, deren $\mathbb{Z}_3$ als $\omega \cdot 1$ auf $\mathbb{C}^3$ wirkt – alle drei Koordinaten bekommen dieselbe Phase. Diese $\mathbb{Z}_3$ ist *zentral*: sie vertauscht mit jeder Matrix. Die ikosaedrische $\mathbb{Z}_3$ ist C_3 mit Eigenwerten $(1, \omega, \omega^2)$, Spur null, *nicht* zentral.

Beide Strukturen zählen $2/3^2$ – die Orbifold-CFT über die Summe der Twist-Feld-Gewichte $1/9 + 1/9$ **[E]** (Dok. 367, externe Parallele). Aber nur die ikosaedrische $\mathbb{Z}_3$ kann

durch R_5 *gemischt* werden. Bei der zentralen wäre $\langle v_0 | R_5 | v_1 \rangle$ null, weil R_5 dann mit $\mathbb{Z}_3$ vertauscht und Sektoren erhält. Das Nicht-Vertauschen, das oben die Zahl erzeugt hat, ist genau das, was die ikosaedrische Struktur von einem Orbifold unterscheidet. A_5 hat triviales Zentrum; kein Element von A_5 kann in einer treuen Darstellung zu $\omega \cdot 1$ werden. Die beiden $\mathbb{Z}_3$ sind verschiedene Objekte, die zufällig – oder eben nicht zufällig – dieselbe Zählgröße haben.

11 Was offen bleibt

Zwei Dinge [S].

Erstens die Galois-Faktoren. ϕ^8 ist exakt, aber m_τ/m_e ist $74\phi^8$, und $74 = 2 \cdot 37$ mit $37 \mid |\text{GF}(3^{18})^*|$ kommt aus der Zahlentheorie der Körper $\text{GF}(3^n)$ (Dok. 338), nicht aus der Ikosaedergeometrie. Ob beide dieselbe Wurzel haben, ist nicht bekannt.

Zweitens die fraktale Korrektur. Der Schritt von Prozent- auf 10^{-3} -Niveau ist in allen Routen (Dok. 369) dieselbe Zahl in verschiedener Kleidung – gemessen, nicht hergeleitet. Die Koide-Route hat sie in $\cos(2/9)$ versteckt und ist deshalb präzise; die algebraischen Routen müssen sie nachtragen.

12 Die kurze Fassung

Das Ikosaeder ist der Ort, an dem Drei und Fünf sich nicht vertragen. FFGFT bringt die Drei mit; das Ikosaeder ist die kleinste Struktur, die eine Fünf hinzufügt, ohne dass die Fünf mit der Drei vertauscht. Aus diesem Nicht-Vertauschen entsteht eine Mischung, und die Mischung hat eine rationale Komponente – $2/9$ – und zwei ϕ -Komponenten. Die rationale ist die Koide-Phase. Die ϕ -Komponenten sind das Skelett der Massen. Ein einziges Matrixelement dieser Mischung trägt die gesamte Koide-Formel, parameterfrei.